Unidad 18: Acotación

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Acotar **2**

2. Los elementos de una cota **2**

3. La disposición de las cotas **3**

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón **4**

Ejercicios del libro y de Alarcón 5

1. Acotar

Acotar una pieza es poner en sus vistas las medidas reales que hacen falta para fabricarla, siguiendo la norma de acotación (UNE 1039). Una **cota** es un valor numérico, con las líneas y los símbolos que lo acompañan. Es **funcional** si es esencial para que la pieza funcione; **no funcional**, si no lo es, y **auxiliar**, si solo informa y se deduce de otras: se escribe entre paréntesis.

Las reglas generales son pocas y claras: se ponen todas las cotas necesarias para definir la pieza y ninguna más; **cada elemento se acota una sola vez**, en la vista o el corte que lo muestra con más claridad; todas las cotas se dan en la misma unidad, de ordinario en milímetros y sin el símbolo, y no se indica cómo fabricar la pieza salvo que sea imprescindible.

Ejercicios

1) ¿Por qué no se debe acotar dos veces la misma medida?
2) ¿Cómo se escribe una cota auxiliar? ¿Para qué sirve?
3) Una pieza tiene 80 mm de largo y dos tramos de 30 y 50 mm. Si se acotan los dos tramos, ¿cómo se puede dar también el largo total?
4) ¿Dónde se pone la cota del diámetro de un agujero?

2. Los elementos de una cota

Una cota tiene estos **elementos**: las **líneas auxiliares de cota**, que salen del dibujo y sobrepasan un poco la línea de cota; la **línea de cota**, paralela a la medida, en la que va la cifra; los **extremos** de la línea de cota; a veces, una **indicación de origen**; la **cifra de cota** con sus símbolos, y, si hace falta, una **línea de referencia**. Todas las líneas son finas y continuas.

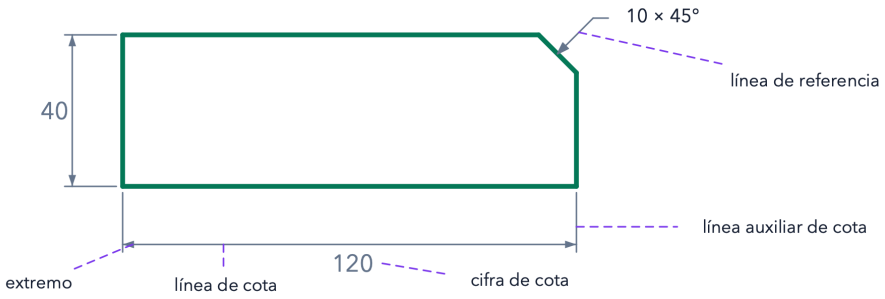


Figura 1: Los elementos de una cota sobre una placa con un chaflán: la línea de cota, con sus extremos en flecha; las líneas auxiliares de cota; las cifras, y una línea de referencia que señala el chaflán, $10 \times 45°$.

Las líneas auxiliares son de ordinario perpendiculares a lo que se acota. Las líneas de cota no se interrumpen (salvo, por el método 2, para poner la cifra), no se cortan entre sí y, a ser posible, no cortan otras líneas del dibujo; un eje o un contorno nunca sirve de línea de cota, aunque sí de línea auxiliar. Los **extremos** son flechas, de dos trazos que forman un ángulo de entre $15°$ y $90°$, abiertas, cerradas o llenas, o trazos oblicuos, y si no hay sitio, un punto; en un mismo dibujo, todos iguales. La **indicación de origen** es un circulito de unos 3 mm. El radio se acota con una sola flecha, que toca el arco.

La **cifra de cota** no la cruza ninguna línea. Por el **método 1**, va paralela a su línea de cota, encima y en el centro, y se lee desde abajo o desde la derecha del dibujo; por el **método 2**, se lee siempre desde abajo, y las líneas de cota que no son horizontales se interrumpen para ponerla. En un dibujo se usa un solo método. (En las figuras y los trazados de esta unidad, las cifras van siempre horizontales y por fuera de su línea, aunque por la norma irían encima.) Una cota que no está a escala se subraya. Delante de la cifra van los **símbolos** ∅ (diámetro), R (radio), □ (cuadrado), SR (radio de esfera) y S∅ (diámetro de esfera); los de diámetro y cuadrado se pueden omitir si la forma se ve clara.

Ejercicios

5) ¿Qué tipo y qué grosor de línea llevan las líneas de cota y las auxiliares?
6) ¿Qué ángulo pueden formar los dos trazos de una flecha?
7) ¿Se puede usar el eje de un agujero como línea de cota? ¿Y como línea auxiliar?
8) ¿Qué significa la cota «SR 20»?
9) En un plano hay una cota que no está a escala. ¿Cómo se indica?

3. La disposición de las cotas

Las cotas se pueden disponer **en serie**, una a continuación de otra, si la suma de sus pequeños errores no afecta al uso de la pieza; **a partir de un elemento común**, **en paralelo**, con líneas de cota paralelas y bien separadas, o con **cotas superpuestas**, que salen todas de una indicación de origen; **por coordenadas**, en una tabla, o de forma **combinada**, mezclando las anteriores.

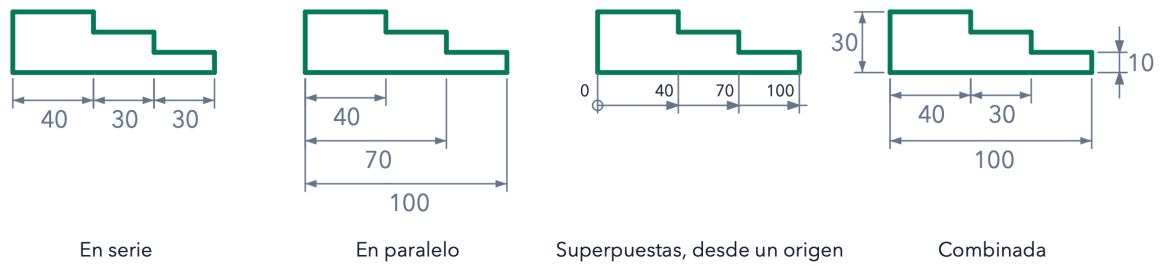


Figura 2: Una misma barra escalonada acotada de cuatro maneras: en serie, con 40, 30 y 30; en paralelo, con 40, 70 y 100 desde el mismo extremo; con cotas superpuestas desde un origen, y combinada.

Hay indicaciones especiales para no repetir cotas: varios elementos iguales y equidistantes se acotan como «$n\times$ paso», y varios agujeros iguales, como «$8 \times \emptyset 8$»; un chaflán a $45°$, como «$2 \times 45°$»; en una pieza simétrica dibujada en parte, la línea de cota pasa un poco del eje y lleva una sola flecha. Las cuerdas, los arcos y los ángulos tienen su propia forma de acotarse, y si el centro de un arco queda fuera del dibujo, la línea de cota del radio se quiebra.

Método

Acotar una pieza. Datos: las vistas de la pieza.

1. Las medidas generales: el ancho, el alto y el fondo, cada una fuera de una vista en la que se vea entera.
2. Las medidas de los detalles, en la vista que mejor muestra su forma: las del escalón, en el perfil.
3. Los agujeros: su diámetro, en la vista donde se ven como circunferencia, y su posición, con cotas a sus ejes.

Por qué funciona. Cada medida se pone una sola vez y donde se entiende mejor. Con estas cotas se puede volver a dibujar la pieza entera, que es la manera de comprobar que no falta ninguna.

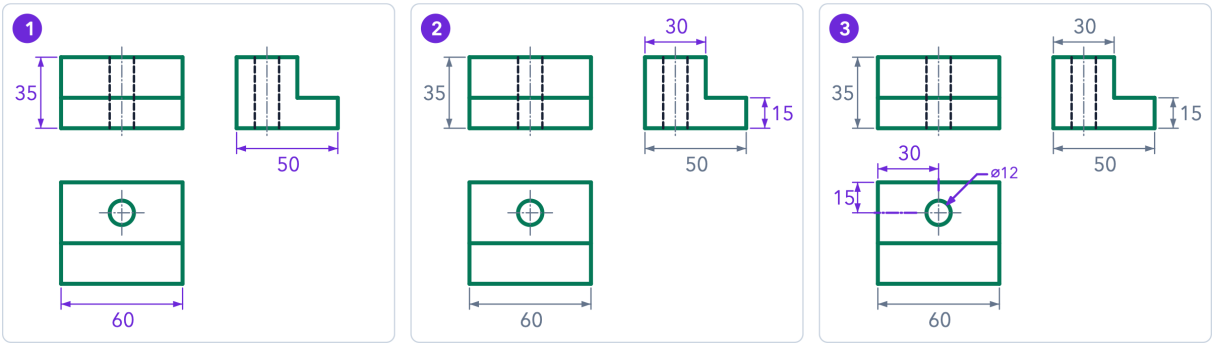


Figura 3: La acotación de una pieza en L con un agujero, en tres viñetas: el ancho, el alto y el fondo; las dos medidas del escalón, en el perfil, y el diámetro del agujero, con una línea de referencia, y su posición, con cotas a sus ejes.

Ejercicios

10) ¿Cuándo no conviene acotar en serie?
11) Una barra tiene tres tramos de 40, 30 y 30 mm. ¿Qué cotas lleva acotada en paralelo desde el extremo izquierdo?
12) Acota una pieza en L de $70 \times 50 \times 40$ mm (ancho, fondo y alto) con los 20 mm de delante rebajados a 20 mm de altura y un agujero vertical pasante de $\varnothing 15$ en el centro de la parte alta. ¿Cuántas cotas pones?
13) ¿Cómo se acotan ocho agujeros iguales de 8 mm de diámetro?
14) ¿Cómo se acota un chaflán de 3 mm a $45°$?
15) ¿Qué ventaja tienen las cotas superpuestas sobre las cotas en paralelo?

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos ejercicios salen del tema 18 del libro (págs. 169–184), de los ejercicios de croquización y acotación del final del libro (págs. 211–213) y de los apuntes de Alarcón sobre acotación (bloque C1). Las piezas que el libro da dibujadas, en vistas o en perspectiva, se cambian por preguntas.

Ejercicios del libro y de Alarcón

16) *Libro, pág. 170.* ¿Qué es una cota funcional? ¿Y una no funcional?
17) *Libro, pág. 173.* ¿De qué tamaño es el circulito de la indicación de origen?
18) *Libro, pág. 175.* ¿Qué significan los símbolos SR y SØ?
19) *Libro, pág. 178.* ¿Cómo se acotan seis agujeros iguales de Ø8?
20) *Libro, pág. 183, actividad.* ¿Cómo se comprueba que no falta ninguna cota en un plano?
21) *Libro, págs. 211–213.* Para hacer el plano de una pieza a partir de su perspectiva acotada, ¿qué se dibuja primero, las vistas o las cotas?
22) *Alarcón, C1, pág. 158.* ¿Qué extremo no se debe usar en la acotación en serie? ¿Cómo es el trazo oblicuo?
23) *Alarcón, C1, pág. 159.* ¿Qué es la acotación modulada?
24) *Alarcón, C1, pág. 160.* Cita tres cosas que no hace falta acotar porque se sobreentienden.